

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Controlar condiciones de entorno físico de laboratorio de calibración y ensayo de acuerdo con procedimientos técnicos y buenas prácticas metrológicas			Código NSCL:	220401028
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2025
			X	Fecha de revisión:	27/02/2030

• Reemplaza a: Código: 220401011 Versión: 1 Título de la NSCL: Determinar necesidades metrológicas de acuerdo con requerimientos y normativa.

Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/12/2024	No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1621
--	------------	--	------

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)			
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL
220401011	1	20401 - METROLOGÍA	Determinar necesidades metrológicas de acuerdo con requerimientos y normativa

Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)								
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Controlar condiciones de entorno físico de laboratorio de calibración y ensayo de acuerdo con procedimientos técnicos y buenas prácticas metrológicas

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer condiciones ambientales	1.1	El detallado del sistema de medición de condiciones ambientales está acorde con tipo de infraestructura y características de método de calibración y ensayo
		1.2	La confirmación de magnitudes de influencia corresponde con características de método de calibración

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			y ensayo y procedimientos de control de condiciones ambientales
		1.3	La ratificación de frecuencia de lecturas está acorde con manuales de operación y procedimientos de control de condiciones ambientales
		1.4	La toma de lecturas corresponde con procedimientos de control de condiciones ambientales y manuales de operación
		1.5	La correlación del valor nominal está acorde con características de método de calibración y ensayo y tipos de instrumentos de medición ambiental
		1.6	La comparación de medidas corresponde con tipos de criterios de aceptación y procedimientos de control de condiciones ambientales
		1.7	La detección de desviaciones está acorde con características de método de calibración y ensayo y tipo de regla de decisión
		1.8	La configuración de parámetros corresponde con características de magnitudes de influencia y manuales de operación
		1.9	El seguimiento del tiempo de estabilización corresponde con protocolos de estabilización de lecturas ambientales y tipos de instrumentos de medición ambiental
2	Inspeccionar condiciones de infraestructura física	2.1	La validación de ausencia de contaminantes está acorde con protocolos de uso y técnicas de inspección de superficies
		2.2	El chequeo de uniformidad corresponde con protocolos de uso y técnicas de inspección de superficies
		2.3	La confrontación de nivelación está acorde con protocolos de uso y técnicas de inspección de superficies
		2.4	La revisión del estado de señalización está acorde con tipo de infraestructura y protocolos de señalización de áreas
		2.5	El cotejo de distancias está acorde con tipo de infraestructura y parámetros de espaciamiento
		2.6	La corroboración de organización de elementos está acorde con características de infraestructura y procedimientos de control de perturbaciones externas
		2.7	La constatación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con características de método de calibración y ensayo y procedimientos de control de perturbaciones externas
		2.8	La prueba funcional de barreras físicas corresponde con tipo de infraestructura y protocolo de mantenimiento de áreas
3	Documentar informe de seguimiento	2.9	La evaluación de controles de acceso está acorde con procedimientos de control de acceso y nivel de autorización
		3.1	La definición de contenidos corresponde con parámetros técnicos y técnicas de elaboración
		3.2	La secuenciación de secciones corresponde con parámetros técnicos y directrices de elaboración
		3.3	La recopilación de medidas corresponde con procedimientos de control de condiciones ambientales y características de método de calibración y ensayo
		3.4	La disposición de información está acorde con parámetros técnicos y tipos de sistemas de medición de condiciones ambientales
		3.5	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de calibración tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		3.6	La diagramación de cartas de control está acorde con tipos de magnitudes de influencia y parámetros técnicos
		3.7	El resumen de hallazgos corresponde con tipos de declaraciones de conformidad y parámetros técnicos
		3.8	La emisión de recomendaciones está acorde con tipos de declaraciones de conformidad y parámetros técnicos
		3.9	La especificación de necesidades de mantenimiento está acorde con tipo de infraestructura y protocolo de mantenimiento de áreas

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1		X	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El diligenciamiento de formatos corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Infraestructura e instalaciones de calibración y ensayo: características, tipos, protocolos de uso, técnicas de inspección de superficies, protocolos de mantenimiento de áreas, parámetros de espaciamiento, tipos de controles y restricciones de acceso (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.9)	
b. Métodos de calibración y ensayo: características, tipos, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas, protocolos de estabilización de lecturas ambientales (1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 2.7, 3.3)	
c. Sistema de medición de condiciones ambientales: tipos, características, tipos de instrumentos de medición ambiental, tipos de sensores, técnicas de ubicación de sensores, manuales de operación, manuales de mantenimiento, fichas técnicas, certificados de calibración, guías de inspección, tipos de software de adquisición de datos, técnicas de manipulación, normas de seguridad (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 3.4)	
d. Magnitudes de influencia: tipos, características, sistemas de unidades, tipos de influencias, tipos de fuentes de error, tipos de perturbaciones externas (1.2, 1.8, 2.6, 3.6)	
e. Sistema de gestión de las mediciones: vocabulario internacional de metrología, técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos de control de condiciones ambientales, procedimientos de control de perturbaciones externas, procedimientos de control de acceso, procedimientos de gestión de infraestructura, protocolos, nivel de autorización (1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.6, 2.7, 2.9, 3.3)	
f. Reglas de decisión: características, tipos, tipos de declaraciones de conformidad, tipos de zona de seguridad, tipos de intervalos, tipos de incorporación de incertidumbre, tipos de criterios de aceptación, recomendaciones técnicas (1.6, 1.7, 3.7, 3.8)	
g. Señalización y demarcación de áreas: tipos, características, pictogramas, códigos de colores, protocolos de señalización de áreas, técnicas de demarcación (2.4)	
h. Informe de seguimiento: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, documentos técnicos especializados (3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8)	
i. Estadística descriptiva: límites de confianza, procedimiento de cálculo de desviación estándar, tipos de distribución de frecuencias, tipos de gráficos de control de mediciones, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (3.5, 3.6)	
j. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, tipos de elementos de protección personal, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)	
k. Gestión de la información: tipos de sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)	

Evidencias Requeridas	
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):	
Evidencias de Desempeño	Directo:
	1. Descripción de parámetros de control (1.1, 1.2)
	2. Medición de parámetros ambientales (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, B1, B2, D1)
	3. Ajuste de condiciones ambientales (1.8, 1.9)
	4. Comprobación del estado de superficies (2.1, 2.2, 2.3, B1, B2)
	5. Verificación de separación eficaz de áreas de trabajo (2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, D1)
	6. Estructuración de contenido (3.1, 3.2)
	7. Estimación de tendencias de condiciones ambientales (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, B1)
	8. Reporte de resultados (3.7, 3.8, 3.9, D1)
	De producto:
	9. Informe de seguimiento de condiciones de entorno físico (1.5, 1.7, 2.1, 2.9, 3.6, 3.7)
Evidencias de Conocimiento	1. Infraestructura e instalaciones de calibración y ensayo: características, tipos, protocolos de uso, técnicas de inspección de superficies, protocolos de mantenimiento de áreas, parámetros de espaciamiento, tipos de controles y restricciones de acceso (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.9)
	2. Sistema de medición de condiciones ambientales: tipos, características, tipos de instrumentos de medición ambiental, tipos de sensores, técnicas de ubicación de sensores, manuales de operación, manuales de mantenimiento, fichas técnicas, certificados de calibración, guías de inspección, tipos de software de adquisición de datos, técnicas de manipulación, normas de seguridad (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 3.4)
	3. Magnitudes de influencia: tipos, características, sistemas de unidades, tipos de influencias, tipos de fuentes de error, tipos de perturbaciones externas (1.2, 1.8, 2.6, 3.6)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

4. Sistema de gestión de las mediciones: vocabulario internacional de metrología, técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos de control de condiciones ambientales, procedimientos de control de perturbaciones externas, procedimientos de control de acceso, procedimientos de gestión de infraestructura, protocolos, nivel de autorización (1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.6, 2.7, 2.9, 3.3)

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	BOGOTÁ D.C.
SANDRA MARITZA DÍAZ ALFONSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	TUNJA
STEPHANY JULIANA CASTAÑO ARTEAGA	LABORATORISTA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PUERTO ASÍS
JOSÉ LUIS VILLADIEGO MONTESINO	MICROBIÓLOGO	VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P	MONTERÍA
ANDRÉS BARINAS NÚÑEZ	JEFE DE CALIDAD	FEPCO ZONA FRANCA S A S	BOGOTÁ D.C.
JESÚS EDUARDO ROSERO CÓRDOBA	TÉCNICO OPERATIVO	INDEPENDIENTES	PASTO
JOSÉ FERNANDO PARRA RÚA	INSPECTOR DE METROLOGÍA	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	MADRID

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL**

INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado